

Problem ①

"HW4"

$$W(n) = W_0 + \sum_{k=1}^M q_k (1 - \alpha \lambda_k)^n V_k(o)$$

a)

$$0 < \alpha < \frac{2}{\lambda_{max}}$$

برای آنکه سرعت همگرایی در بیشترین حالت باشد باید کمترین مقدار (λ_{min}) و بیشترین مقدار (λ_{max}) را در نظر بگیریم

$$|1 - \alpha \lambda_{min}| = |1 - \alpha \lambda_{max}|$$

$$\rightarrow 1 - \alpha \lambda_{min} = -(1 - \alpha \lambda_{max})$$

$$2 = \alpha (\lambda_{min} + \lambda_{max})$$

$$\rightarrow \alpha^* = \frac{2}{\lambda_{min} + \lambda_{max}} \quad \checkmark$$

$$(1 - 2 \frac{\lambda_{min}}{\lambda_{max}} > 0)$$

$$(\frac{1}{2} > \frac{\lambda_{min}}{\lambda_{max}})$$

$$(\lambda_{max} > 2 \lambda_{min})$$

b)

$$\xrightarrow{\alpha \lambda_{min}} [1 - \alpha \lambda_{min}] = 1 - \frac{2 \lambda_{min}}{\lambda_{min} + \lambda_{max}} = \frac{\lambda_{max} - \lambda_{min}}{\lambda_{max} + \lambda_{min}} = \frac{\frac{\lambda_{max}}{\lambda_{min}} - 1}{\frac{\lambda_{max}}{\lambda_{min}} + 1}$$

$$= \frac{K(R) - 1}{K(R) + 1} \quad \begin{matrix} \text{مقدار } K(R) \\ \text{بزرگتر باشد} \end{matrix}$$

$$\rightarrow W_i(n) = \left(\frac{K-1}{K+1} \right)^n V_i(o)$$

هر چه K بزرگتر باشد، $(\frac{K-1}{K+1})^n$ دیرتر به صفر میل می کند

Problem (2)

$$R^{-1} = \alpha \sum_{k=0}^{\infty} (I - \alpha R)^k \quad (1) \quad 0 < \alpha < \frac{2}{\lambda_{\max}}$$

$$\text{Wiener} \rightarrow W_0 = R^{-1} P \quad (2)$$

$$\text{مدت: } W(n+1) = W(n) + \alpha [RW(n) - P]$$

می‌خواهیم الگوریتم را با زمان (n) که ورودی جلو آید به کنسید از طرفی R را به یک باره بنویسیم پس:

$$R^{-1}(n+1) = \alpha \sum_{k=0}^n (I - \alpha R)^k \quad (1) \rightarrow \text{یک تابع در } n+1 \text{ بر حسب } n \text{ نوشته شده است}$$

پس ماعدتاً و زنجی نه از $W_0 = R^{-1} P$ به دست می‌آید بر حسب n نوشته می‌شود:

$$W(n+1) = R^{-1}(n+1) P \quad (2)$$

$$(2) \xrightarrow{(1)} W(n+1) \approx \alpha \sum_{k=0}^n (I - \alpha R)^k P = \alpha P + \sum_{k=1}^n (I - \alpha R)^k P$$

$$= \alpha P + (I - \alpha R) \sum_{k=1}^n (I - \alpha R)^{k-1} P$$

$$\xrightarrow{k-1=k'} = \alpha P + (I - \alpha R) \sum_{k'=0}^{n-1} (I - \alpha R)^{k'} P \stackrel{(1)}{=} \alpha P + (I - \alpha R) R^{-1}(n) P$$

$$\rightarrow W(n+1) = \alpha P + (I - \alpha R) W(n) =$$

$$\rightarrow W(n+1) = W(n) - \alpha (RW(n) - P)$$

دلیل خط زدن در یک سری جملات این است که تصور می‌کنیم اول برای $R(n+1)$ این بود که خود R در دو جمع باید بشود $R(n)$ که در یک جا دیدیم با این استدلال حل نمی‌شود سوال و بعد متوجه شدیم اصلاً منطق جمع نیست فکر کنیم

فقط یک سوال بران خودم می‌بینم بعد داخل این حالت تا R به طور کامل از اول داریم؟

یا به صورت مشکلی می‌شود؟ اگر به صورت